

第 01 讲 杠杆

内容导航

01 预习航标 → 析目标明方向：预习导航精准定向

02 教材全解 → 析教材学新知：情境概念深度构

情境启思：从生活或问题出发，激发兴趣

概念构建：梳理核心概念，形成知识框架

考点精讲：聚焦常考要点，讲清逻辑

例题精析：典型题目带路，学会解题思路

即练固基：趁热打铁练一练，巩固刚学内容

03 过关检测 → 练考点强落实：过关检测分层提

01 预习航标

关键词	学习目标导航
杠杆	1.能识别杠杆的五要素，会正确画出力臂。
杠杆的平衡条件	2.能通过实验探究得出杠杆的平衡条件。
	3.知道测量有误差，了解误差和错误的区别。能对杠杆进行分类，举例说明省力、费力、等臂杠杆的应用。
	4.能利用杠杆平衡条件进行简单的计算。
学习重点：杠杆的五要素、杠杆的平衡条件、杠杆的分类。	
学习难点：力臂的概念与作图、杠杆动态平衡分析。	

02 教材全解

情 | 境 | 启 | 思

问题

木板上钉了一枚图钉，你能直接用手把它拔出来吗？请从图中选择合适的工具把图钉拔出来。

你是怎样拔出图钉的？有哪些方法？哪一种方法更方便、省力？



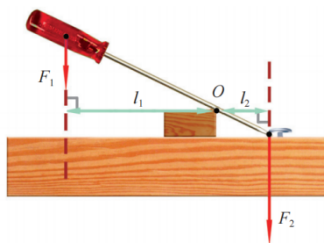
概念构建

- 1.物理学中，将在力的作用下可绕一固定点转动的硬棒称为杠杆。
- 2.当杠杆在动力和阻力的作用下静止时，我们就说杠杆处于平衡状态。

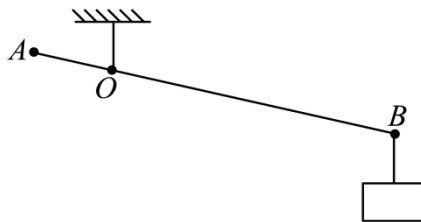
深研精练

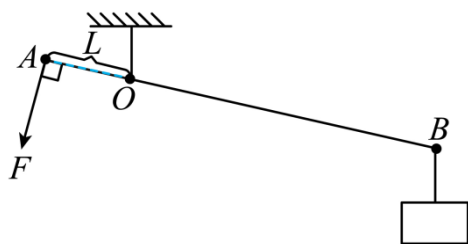
知识点 01 什么是杠杆

1. 支点：杠杆绕着转动的点，即图中的点 O 。
2. 动力：使杠杆转动的力，即图中的 F_1 。
3. 阻力：阻碍杠杆转动的力，即图中的 F_2 。
4. 动力臂：从支点到动力作用线的距离，即图中的 l_1 。
5. 阻力臂：从支点到阻力作用线的距离，即图中的 l_2 。



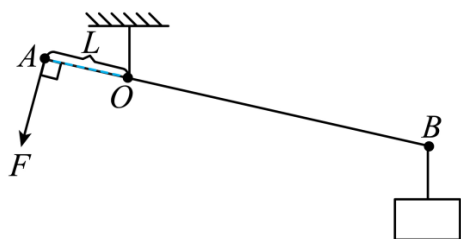
【例 1】画出使杠杆 AB 在如图所示的位置静止时，需在 A 点加一个力 F ，要使这个力最小，请在图上画出 F 的示意图，并标明它的力臂。





【答案】

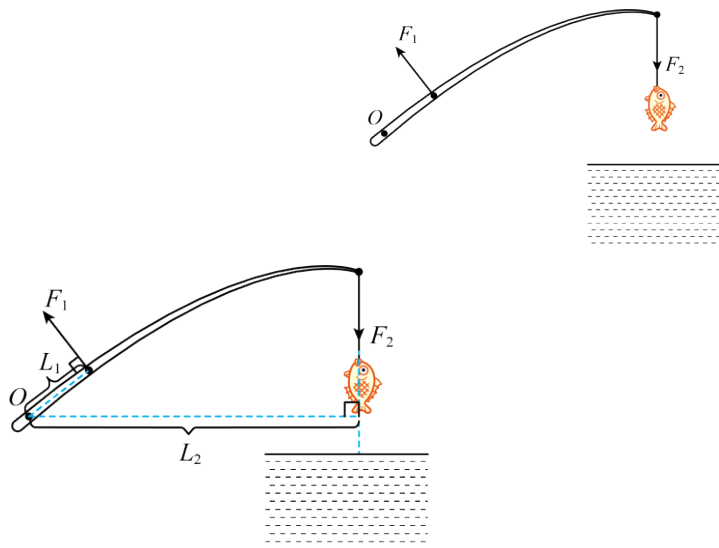
【解析】在阻力与阻力臂的乘积一定的情况下，动力臂最长时，动力最小，最省力。由图可知，当作用在 A 点的力 F 与杠杆垂直向下时， OA 是动力臂，此时动力臂最长，动力最小，过 A 点与 OA 垂直向下作垂线就得到动力 F 的方向，如图所示：



【方法点拨】力臂作图遵循：一找点，二延线，三作垂，四标注。

最小动力作图：最长力臂为支点与最小动力作用点连线，最小动力与最长力臂垂直。

【即练 1】如图所示是小梅在钓鱼时鱼竿的受力图，请画出 F_1 和 F_2 的力臂 L_1 、 L_2 。

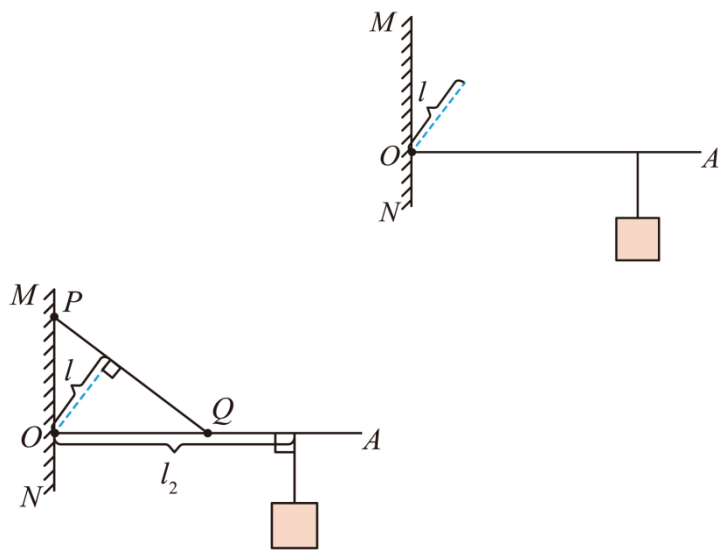


【答案】

【解析】力臂是从杠杆支点到力的作用线的垂直距离，故过支点 O 分别作力 F_1 和 F_2 作用线的垂线段，即为各自的力臂 L_1 、 L_2 ，据此作图。

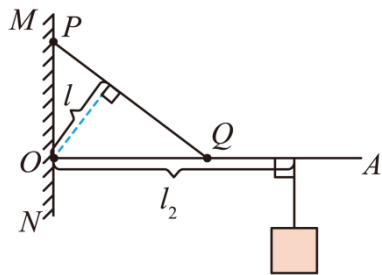
【即练 2】如图所示， OA 是一根杠杆， MN 是一面竖直的墙，现有一根绳子 PQ 将杠杆拉着使它保持平衡，绳子的一端系在墙上的 P 点，另一端系在 OA 上的 Q 点，若绳子对 OA 拉力的力臂为 l ，试确定 PQ 的位置，并画

出阻力臂 l_2 。



【答案】

【解析】因为力的作用线与力臂垂直，所以过力臂的另一端点作与力臂垂直的直线交 MN 于 P ，交 OA 于 Q ，即为绳子 PQ ，由题意可知，阻力为物体通过绳子对杠杆施加的拉力，因此过 O 点向阻力作用线作垂线即为阻力臂，如图所示：

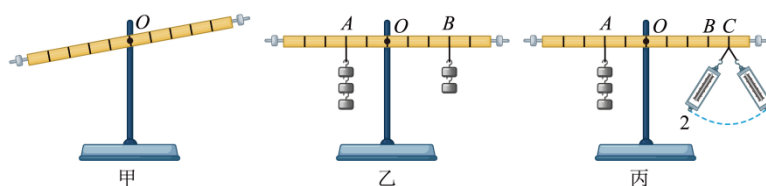


知识点 02 杠杆的平衡条件

知识点	详细内容	易错提醒
实验目的	探究杠杆的平衡条件	
实验器材	杠杆、支架、钩码、弹簧测力计、刻度尺	
实验步骤	1. 调节杠杆两端的平衡螺母，使杠杆在<u>水平位置</u>平衡 2. 在杠杆两侧挂上不同数量的钩码，移动钩码位置，使杠杆再次水平平衡 3. 记录动力、动力臂、阻力、阻力臂的数值 4. 多次改变钩码数量和位置，重复实验	杠杆调水平平衡的目的： <u>便于直接从杠杆上读出力臂</u>

	5. 分析数据，得出结论	
实验结论	杠杆的平衡条件：动力×动力臂 = 阻力×阻力臂 公式： $F_1 l_1 = F_2 l_2$	也叫杠杆原理
多次实验目的	寻找普遍规律，避免偶然性	

【例 2】 在“探究杠杆的平衡条件”实验中：



- (1) 杠杆静止在甲图位置，此时杠杆是_____（选填“平衡”或“不平衡”）的，为使杠杆在水平位置平衡，应将杠杆的平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）移动。
- (2) 实验时改变钩码的位置和个数，使杠杆平衡，收集多组数据，其目的是_____；
- (3) 如图乙所示，杠杆在水平位置平衡，若将 A 、 B 两点下方挂的钩码同时朝靠近支点 O 方向移动一小格，则杠杆将_____（选填“仍保持平衡”“左端下沉”或“右端下沉”）。
- (4) 如图丙所示，取下 B 位置的钩码，改用弹簧测力计拉杠杆的 B 点，当弹簧测力计由位置 1 转至位置 2 的过程中，杠杆在水平位置始终保持平衡，则弹簧测力计的示数变化情况为_____。
- A. 变大
B. 先变大后变小
C. 变小
D. 先变小后变大

【答案】 (1) 平衡 右

(2) 避免实验偶然性，得到普遍规律

(3) 右端下沉

(4) D

【解析】 (1) 杠杆的平衡状态定义为杠杆静止或匀速转动，图甲中杠杆静止，因此属于平衡状态；此时杠杆左端偏低、右端偏高，调节平衡螺母时向杠杆偏高的一侧调节，因此平衡螺母向右移动。

(2) 本实验是探究类实验，改变力和力臂收集多组数据，目的是避免单次实验的偶然性，总结出杠杆平衡的普遍规律。

(3) 设每个钩码重为 G ，每格长度为 L ，根据 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知，原来平衡时满足 $3G \times 2L = 2G \times 3L$

若将 A 、 B 两点下方挂的钩码同时朝靠近支点 O 方向移动一小格，左侧力和力臂的乘积为 $3G \times L = 3GL$

右侧力和力臂的乘积为 $2G \times 2L = 4GL$

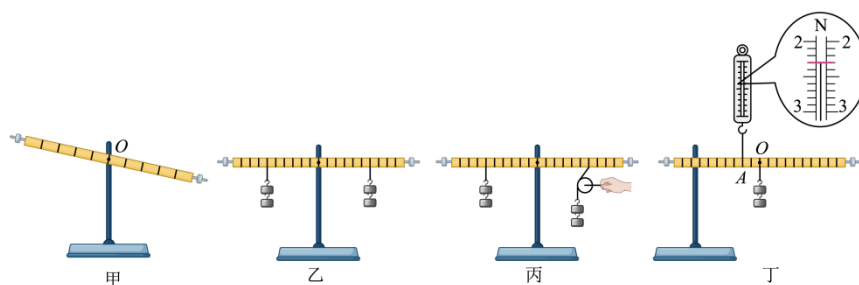
右侧力和力臂的乘积更大，因此杠杆右端下沉。

(4) 拉力的力臂是支点 O 到拉力作用线的垂直距离，当拉力竖直向下时力臂最大，因此拉力从位置 1 转到位置 2 的过程中，拉力的力臂先变大、后变小，阻力和阻力臂不变，根据杠杆平衡条件 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知，拉力先变小后变大，故选 D。

【方法点拨】 杠杆调平速记口诀：左高左调，右高右调，螺母同向，高侧偏移。平衡螺母的调节方向与天平一致，始终偏向杠杆上翘的一侧，与螺母在杠杆左端还是右端无关。

动态杠杆分析方法：抓住杠杆平衡条件，先确定不变的量，再分析变化的量，最终推导动力的变化规律。

【即练 3】 图甲是某实验小组探究“杠杆的平衡条件”的实验装置：



- (1) 挂钩码前，杠杆在图甲所示的位置静止，此时杠杆处于_____（填“平衡”或“不平衡”）状态；要想使杠杆在水平位置平衡，接下来应将杠杆两端的螺母向_____（填“左”或“右”）侧调节。
- (2) 图乙是一个平衡的杠杆，此时若推动右侧钩码的悬线（如图丙所示），就会发现杠杆_____（填“左端下沉”“仍然平衡”或“右端下沉”）。
- (3) 实验可得，杠杆的平衡条件是动力×动力臂_____（填“大于”“等于”或“小于”）阻力×阻力臂。
- (4) 某同学提出，若支点不在杠杆的中点，杠杆的平衡条件是否仍然成立？于是该小组利用图丁所示的装置进行探究，在图丁杠杆 O 点处挂上 2 个钩码，用弹簧测力计在 A 点处竖直向上拉，使杠杆在水平位置平衡，此时弹簧测力计示数为_____N。以弹簧测力计的拉力为动力 F_1 ，钩码处绳子拉力为阻力 F_2 ，多次改变动力作用点的位置进行实验发现：当杠杆水平平衡时， $F_1 l_1$ 总是大于 $F_2 l_2$ ，其原因可能是_____。

【答案】 (1) 平衡 左

(2) 左端下沉

(3) 等于

(4) 2.3 杠杆自身重力的影响

【解析】 (1) [1] 杠杆静止时就处于平衡状态，即使不在水平位置也是平衡状态。

[2] 图甲中杠杆右端下沉、左端上翘，为使杠杆在水平位置平衡，应将两端的螺母向左侧调节（平衡螺母向高的一侧调）。

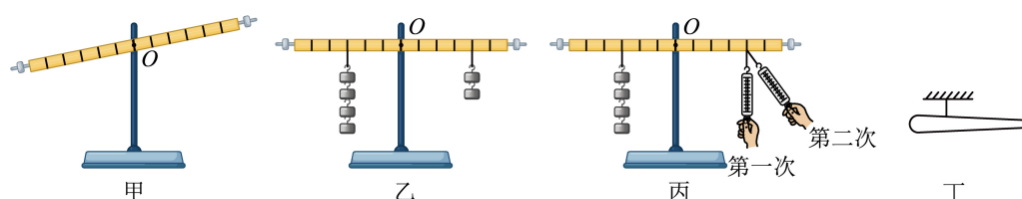
(2) 图乙中杠杆平衡，当推动右侧钩码的悬线（如图丙），右侧钩码的拉力方向改变，导致阻力臂变小。此时左侧的 F_1L_1 不变，右侧的 F_2L_2 变小，因此杠杆会左端下沉。

(3) 杠杆的平衡条件是：动力×动力臂等于阻力×阻力臂（ $F_1L_1 = F_2L_2$ ）。

(4) [1]由图丁中弹簧测力计的放大图可知，其分度值为 0.1N，示数为 2.3N。

[2]支点不在杠杆中点时，杠杆自身有重力，杠杆的重力会对杠杆平衡产生影响，导致 F_1L_1 不仅要克服阻力力矩 F_2L_2 ，还要克服杠杆自重的力矩，因此 F_1L_1 总是大于 F_2L_2 。原因是：杠杆自身有重力，其重力对杠杆平衡有影响。

【即练 4】 如图是小明利用刻度均匀的杠杆探究“杠杆平衡条件”的实验装置。



(1) 实验前没挂钩码，杠杆静止的位置如图甲，为使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）端调节；

(2) 在杠杆调整到水平位置平衡后，利用钩码和刻度尺测量出杠杆平衡时各个力及其力臂的大小，测得的数据如表：

次数	动力 F_1 /N	动力臂 l_1 /cm	阻力 F_2 /N	阻力臂 l_2 /cm
1	1.0	10	2	5
2	1.5	5	0.5	15
3	2.0	15	1.5	20

由表中实验数据，可得出杠杆的平衡条件是_____；（用字母表示）

(3) 进行 3 次实验的目的是_____；

- A. 取平均值减小误差 B. 归纳出物理规律 C. 使每组数据更准确

(4) 如图乙，由杠杆的平衡条件可知杠杆失去平衡；要使杠杆重新在水平位置平衡，在不改变两侧钩码各自数量的前提下，仅需把左侧钩码_____；

(5) 如图丙，用同一弹簧测力计两次挂在杠杆的同一位置用力拉（不超过弹簧测力计的量程），均使杠杆在水平位置平衡，弹簧测力计第二次的示数比第一次的示数_____（选填“大”或“小”）；

(6) 如图丁，有一左粗右细的直木棒，悬挂使其水平平衡，仍利用钩码和刻度尺，使用该直木棒_____（选填“能”或“不能”）探究“杠杆平衡条件”。

【答案】 (1) 右

(2) $F_1l_1 = F_2l_2$

(3) B

(4) 向靠近支点 O 方向移动一格

(5)大

(6)能

【解析】(1) 由图甲可知，杠杆左端下沉，右端上翘，为使杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向右端调节。

(2) 由表格数据可知，动力与动力臂乘积等于阻力与阻力臂的乘积，即可得出杠杆的平衡条件是 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 。

(3) 一次实验得出的结论具有偶然性，多次实验的目的是寻求普遍规律，故 AC 不符合题意，B 符合题意。故选 B。

(4) 设一个钩码重力为 G ，一格距离为 L ，根据杠杆平衡条件，有 $4G \times nL = 2G \times 4L$ 解得 $n = 2$ ，所以要使杠杆重新在水平位置平衡，在不改变两侧钩码各自数量的前提下，仅需把左侧钩码挂在 O 点左边两格处，即把左侧钩码向右移动一格。

(5) 如图丙，用同一弹簧测力计两次挂在杠杆的同一位置用力拉，均使杠杆在水平位置平衡，第二次要比第一次拉的动力臂变短，阻力和阻力臂不变，根据 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 可知，动力要变大，即弹簧测力计第二次的示数比第一次的示数大。

(6) 木棒悬挂时在水平位置平衡，其重心在支点上，避免了杠杆自重对实验的影响，在其两端挂上数量不同的钩码，调整位置，使杠杆在水平位置平衡，用刻度尺测出力臂，就能探究杠杆平衡的条件。

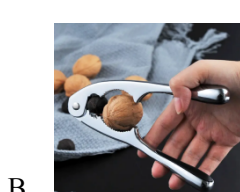
知识点 03 杠杆原理的应用

杠杆类型	力臂关系	力的关系	特点	实例
省力杠杆	$l_1 > l_2$	F_1	省力费距离	撬棍、羊角锤、瓶盖起子、钢丝钳
费力杠杆	l_1	$F_1 > F_2$	费力省距离	筷子、镊子、钓鱼竿、船桨
等臂杠杆	$l_1 = l_2$	$F_1 = F_2$	不省力也不费力，不省距离也不费距离	天平

【例 3】如图所示的器具在使用时，属于省力杠杆的是（ ）



用扫帚扫地



用核桃夹夹核桃



C. 用镊子夹物体



用筷子夹食物

【答案】B

【解析】A. 扫帚扫地时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 A 不符合题意；

B. 核桃夹夹核桃时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，故 B 符合题意；

C. 镊子夹物体时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 C 不符合题意；

D. 筷子夹食物时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 D 不符合题意。

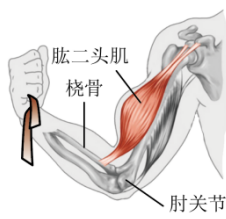
故选 B。

【方法点拨】省力杠杆费距离，撬夹开钳羊角锤；费力杠杆省距离，筷镊帚桨钓鱼竿。

【即练 5】如图所示的四个实例中，不属于费力杠杆的是（ ）



A. 墙壁上的按钮开关



B. 抬起手臂



C. 图1

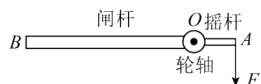


图2



抬杆D. 踏碓

【答案】A

【解析】A. 按下按钮开关时动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，故 A 符合题意；

B. 抬起手臂时，支点为肘关节，肱二头肌的动力臂小于前臂的阻力臂，属于费力杠杆，故 B 不符合题意；

C. 车库门口的抬杆，支点在转动轴上，抬杆时动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 C 不符合题意；

D. 踏动踏碓时动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆，故 D 不符合题意。

故选 A。

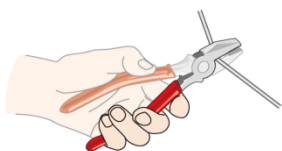
【即练 6】下列杠杆属于费力杠杆的是（ ）



A. 开瓶器



B. 撬钉子的羊角锤



C.

剪铁丝的钳子 D.



赛艇的船桨

【答案】D

【解析】A. 用开瓶器开瓶盖，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，故 A 不符合题意；

B. 用羊角锤撬钉子，动力臂大于阻力臂（手握柄部发力，钉子为阻力点），属于省力杠杆，故 B 不符合题意；

C. 剪铁丝的钳子在使用时，动力臂大于阻力臂（钳柄长，钳口短），剪切时省力，属于省力杠杆，故 C 不符合题意；

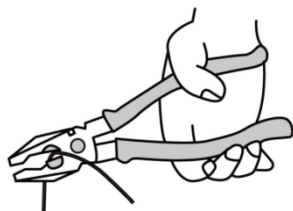
D. 用船桨划水，动力臂小于阻力臂（手作用点在桨柄，水阻力在桨叶），需用较大力划水，但能扩大划水范围，属于费力杠杆，故 D 符合题意。

故选 D。

03 过关检测

一、单选题(共 5 题)

1. 如图所示，是用钳子剪铁丝的实例。关于钳子的使用，下列说法正确的是（ ）



A. 钳子对铁丝的压力是阻力

B. 在图示状态使用时钳子是费力杠杆

C. 把铁丝往钳子的转轴处靠近是为了省力

D. 把手往钳子的转轴处靠近是为了增大动力臂

【答案】C

【解析】A. 钳子是我们研究的杠杆，阻碍杠杆转动的阻力是铁丝对钳子的作用力，不是钳子对铁丝的压力，故 A 错误；

B. 钳子的支点在转轴，使用时动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆，故 B 错误；

C. 把铁丝往转轴靠近，减小了阻力臂，根据杠杆平衡条件，在动力臂、阻力不变的情况下，阻力臂越小，所需动力越小，因此可以省力，故 C 正确；

D. 把手往转轴靠近，会减小动力臂，不是增大动力臂，故 D 错误。

故选 C。

2. 下列工具正常使用时，属于省力杠杆的是（ ）



【答案】D

【解析】A. 食品夹在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故 A 不符合题意；

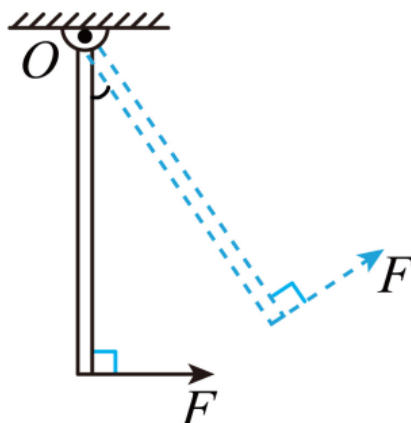
B. 托盘天平在使用过程中，动力臂等于阻力臂，是等臂杠杆，故 B 不符合题意；

C. 筷子在使用过程中，动力臂小于阻力臂，是费力杠杆，故 C 不符合题意；

D. 尖嘴钳在使用过程中，动力臂大于阻力臂，是省力杠杆，故 D 符合题意。

故选 D。

3. 如图所示，将重为 G 的均匀木棒竖直地悬挂于 O 点，在其下端施加一个始终垂直于木棒的动力 F ，让木棒缓慢地转动到图中虚线所示的位置，则阻力臂、阻力、动力臂和动力的变化情况是（ ）



A. 不变 不变 变大 变小

B. 变大 变大 不变 变大

C. 变大 不变 不变 变大

D. 不变 变大 变大 变小

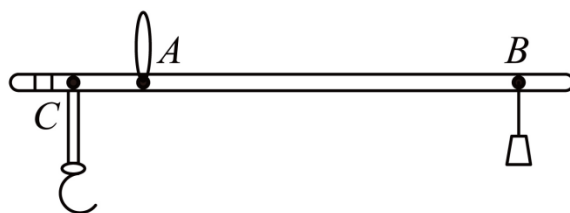
【答案】C

【解析】阻力臂是支点到重力作用线的垂直距离，随着木棒转动，该距离从 0 开始逐渐增大，因此阻力臂变大；阻力是木棒的重力 G ，因此阻力不变；动力 F 始终垂直于木棒，因此动力臂等于木棒的长度，木棒长度不变，因此动力臂不变；根据杠杆平衡条件得 $F \cdot l_F = G \cdot l_G$ 由于阻力 G 和动力臂 l_F 不变，而阻力臂 l_G 变大，所以动力 F 必须变大以维持平衡。故 ABD 不符合题意，C 符合题意。

故选 C。

4. 实践活动中，同学们自制了一个杆秤，如图所示。将秤钩固定在 C 点，秤钩上不挂重物且无秤砣时，提纽移至 A 点杆秤恰好水平平衡；当在秤钩上挂上重物时，将秤砣移至 B 点可使杆秤水平平衡，已知 $CA = 5$

cm, $AB = 25\text{cm}$, 所用秤砣质量为 0.5kg 。以下说法正确的是 ()



- A. 待测物体质量越大, 秤砣越靠近 A 点
- B. 自制杆秤的零刻度线在 A 点
- C. 因杆的粗细不均匀, 杆秤的刻度线也不均匀
- D. 此时重物的质量为 3kg

【答案】B

【解析】A. 由杠杆平衡条件得, $G_{\text{砣}} \cdot AB = G_{\text{物}} \cdot CA$

所以秤砣离 A 点的距离 $AB = \frac{G_{\text{物}}}{G_{\text{砣}}} \cdot CA$

$G_{\text{物}}$ 越大, AB 越大, 即秤砣离 A 点越远, 故 A 错误;

B. 秤钩上不挂重物且无秤砣时, 提纽移至 A 点杆秤恰好水平平衡, 所以此时杠杆重心、支点都在 A 点, 若秤钩不放物体、将秤砣放在 A 点时, 杠杆仍然平衡, 故此时零刻度线需标在 A 点处, 故 B 正确;

C. 无论杠杆是否均匀, 根据杠杆平衡条件可得, 在称量物体质量时有 $m_{\text{物}} g \cdot CA = m_{\text{砣}} g \cdot AB$

由于 CA 、 $m_{\text{砣}}$ 一定, 则 $m_{\text{物}}$ 与 AB 成正比, 故秤的刻度分布是均匀的, 故 C 错误;

D. 由杠杆平衡条件可得 $m_{\text{物}} g \cdot CA = m_{\text{砣}} g \cdot AB$

所以 $m_{\text{物}} = \frac{AB}{CA} \cdot m_{\text{砣}} = \frac{25\text{cm}}{5\text{cm}} \times 0.5\text{kg} = 2.5\text{kg}$, 故 D 错误。

故选 B。

5. 如图所示是古人用踏碓舂米的情景, 踏碓实质是一个杠杆。下列工具在使用时与踏碓属于同一类杠杆的是 ()



A.

核桃夹



B.

起钉锤

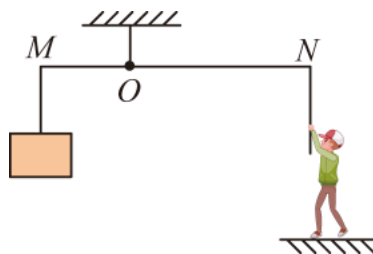


【答案】C

【解析】用脚踏碓舂米过程中，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆；核桃夹子、起钉锤、瓶盖起子在使用时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆；镊子在使用时，阻力臂大于动力臂，属于费力杠杆，故选 C。

二、填空题(共 3 题)

6. 《天工开物》中记载了我国古代的井上施工装置，其简化模型如图所示， O 为支点， $OM:ON = 1:2$ ， M 端用绳子悬挂重 300N 的物体，在 N 端用竖直向下的拉力使物体缓慢上升，忽略杠杆和绳的自重，杠杆在水平位置平衡时 N 端受到的拉力大小为 _____ N 。



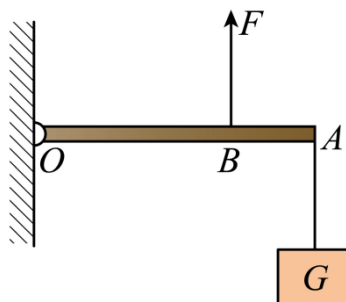
【答案】150

【解析】已知 $OM:ON = 1:2$ ，设阻力臂 $OM = l$ ，则动力臂 $ON = 2l$ ，杠杆在水平位置平衡时， M 端绳子拉力等于物体重力， $F_M = G_M = 300\text{N}$

根据杠杆平衡原理 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 得 $F_M l = F_N \cdot 2l$ ， $300\text{N} \times l = F_N \cdot 2l$

解得 $F_N = 150\text{N}$ 。

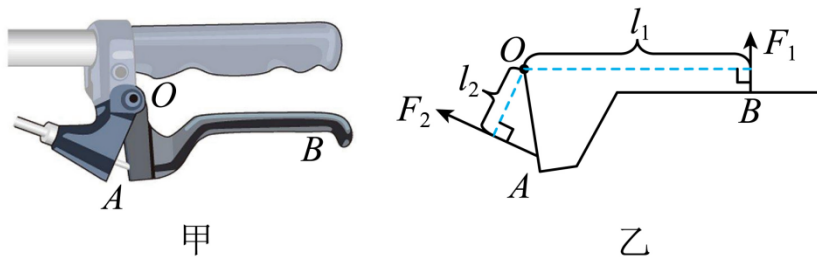
7. 如图所示，轻质杠杆 OA 可绕 O 点转动， $OA = 30\text{cm}$ ， $OB = 20\text{cm}$ ，在 A 点挂一重为 100N 的物体，在 B 点施加一个竖直向上的力 F ，使杠杆水平平衡，则 $F =$ _____ N 。



【答案】150

【解析】由图可知， O 为支点，杠杆水平位置平衡，阻力是物体的重力 $G = 100\text{N}$ ，阻力臂 $OA = 30\text{cm}$ ；动力 F 的动力臂 $OB = 20\text{cm}$ ；本题根据杠杆平衡条件 $G \times OA = F \times OB$ 得 $F = \frac{G \cdot OA}{OB} = \frac{100\text{N} \times 30\text{cm}}{20\text{cm}} = 150\text{N}$

8. 如图甲所示为自行车的手闸，将其 OAB 部分简化为如图乙所示的杠杆，忽略杠杆自身的重力。当杠杆平衡时，施加在 B 点的动力 $F_1 = 10\text{N}$ ，测得 $l_1 = 12\text{cm}$ ， $l_2 = 4\text{cm}$ ，则阻力 $F_2 =$ _____ N 。



【答案】30

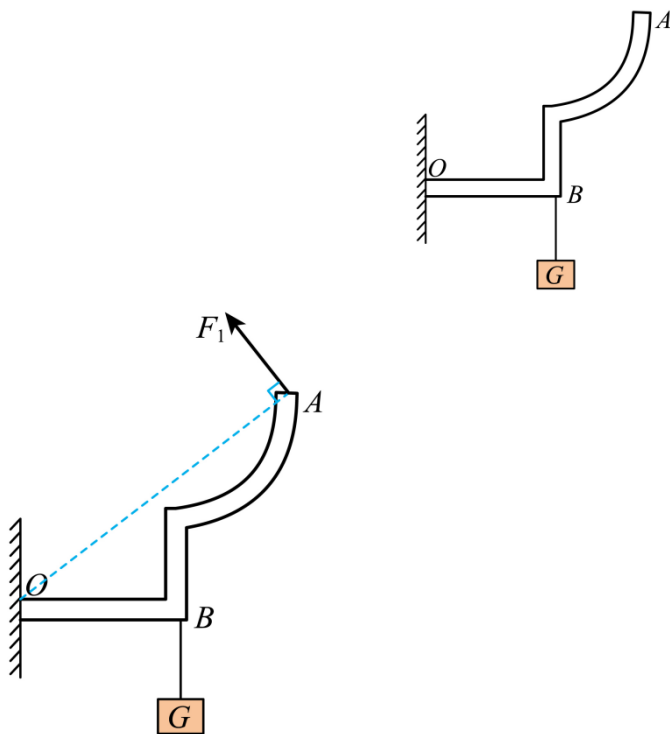
【解析】根据杠杆平衡条件得到 $F_1 l_1 = F_2 l_2$

即 $10\text{N} \times 12\text{cm} = F_2 \times 4\text{cm}$

阻力 $F_2 = 30\text{N}$

三、作图题(共2题)

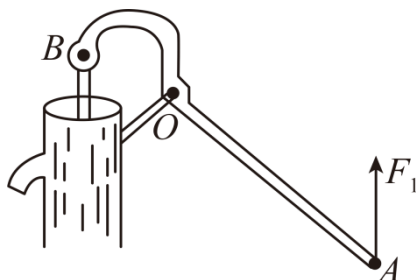
9. 如图，杠杆的 B 点挂一个重物。请画出使杠杆平衡最小的动力 F_1 。

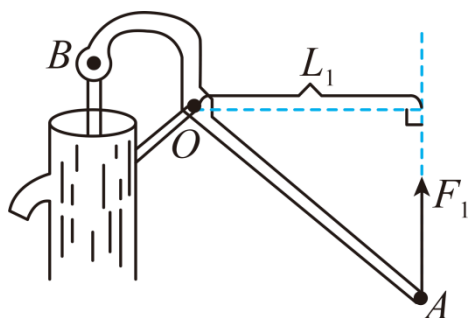


【答案】

【解析】根据杠杆平衡条件：动力×动力臂=阻力×阻力臂 ($F_1 L_1 = F_2 L_2$)，在阻力跟阻力臂的乘积一定时，动力臂越长，动力越小。最长的动力臂等于 OA 的长，过点 A 作垂直于 OA 向上的动力 F_1 ，此时力臂最长，动力最小，据此作图。

10. 如图所示，画出杠杆 AOB 上动力 F_1 的力臂 L_1 。



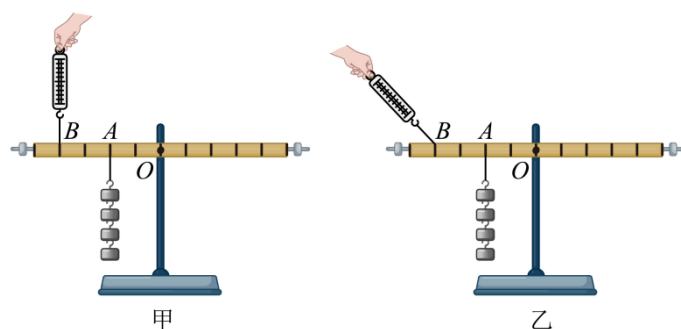


【答案】

【解析】用虚线延长动力作用线，过支点 O 向力 F_1 的作用线作垂线，支点 O 到垂足之间的垂线段即为动力臂 L_1 。

四、实验题(共 3 题)

11. 如图所示是小明“探究杠杆的平衡条件”的实验装置，每个钩码重均为 0.5N 。



(1)如图甲所示，将杠杆在水平位置调节平衡后，在 A 点悬挂 4 个钩码，在 B 点用弹簧测力计竖直向上拉杠杆，使其在水平位置平衡，此时弹簧测力计的示数为_____ N ；

(2)如图乙所示，小明将 B 点的弹簧测力计向左缓慢倾斜一定角度，此过程中杠杆始终在水平位置平衡，则弹簧测力计的示数_____（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

【答案】(1)1

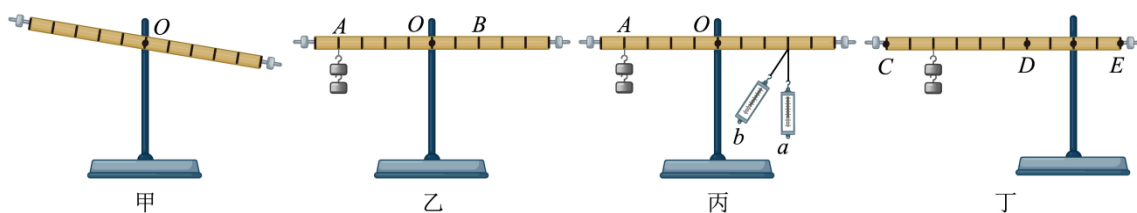
(2)变大

【解析】(1) 设杠杆每小格长度为 L ，根据杠杆平衡条件 $F_1 L_1 = F_2 L_2$ 可知，钩码总拉力 $F_2 = 4 \times 0.5\text{N} = 2\text{N}$ ，阻力臂 $L_2 = OA = 2L$ ，动力臂 $L_1 = OB = 4L$ ，整理得： $F_1 \times 4L = 2\text{N} \times 2L$

解得 $F_1 = 1\text{N}$ 。

(2) 弹簧测力计倾斜后，支点到拉力作用线的垂直距离动力臂减小，而阻力、阻力臂都保持不变，根据杠杆平衡条件，动力会增大，因此弹簧测力计的示数变大。

12. 小明和小红一起做探究杠杆平衡条件的实验，如图所示：



(1)实验前，将杠杆的中点置于支架上，这样做的目的是消除杠杆_____对实验影响。发现杠杆在如图甲所示的位置保持静止，要保持杠杆在水平位置平衡，应将平衡螺母向_____（选填“左”或“右”）调节；

(2)如图乙所示, A 位置挂 2 个钩码, 为使杠杆再次平衡, 应该在 B 位置挂上_____个同样的钩码, 当杠杆平衡后, 将 A 、 B 两点下方所挂的钩码同时向着靠近支点的方向各移动一小格, 则杠杆_____端 (选填“左”或“右”) 会下沉;

(3)如图丙所示, 小红在杠杆右侧用弹簧测力计向下拉, 当测力计由竖直方向逐渐向左转, 杠杆始终保持水平平衡, 测力计的示数将_____ (“变大”“变小”或“不变”);

(4)将杠杆的支点移到如图丁所示的位置, 用弹簧测力计分别在 C 、 D 、 E 点沿竖直方向拉杠杆, 使杠杆在水平位置平衡, 在_____点的拉力最小。

【答案】(1) 自身重力 左

(2) 4 左

(3)变大

(4) C

【解析】(1) 将杠杆中点置于支架上时, 杠杆自身重力的作用线过支点, 重力的力臂为 0, 可以消除杠杆自身重力对实验的影响。

图甲中杠杆右端下沉, 根据平衡螺母“向偏高的一端调节”的规则, 应将平衡螺母向左调节。

(2) 设每个钩码重为 G , 每格长度为 L , 根据杠杆平衡条件得, $2G \times 4L = nG \times 2L$, 解得 $n = 4$, 因此需要挂 4 个钩码。

当钩码各向支点移动 1 小格后, 左侧力和力臂的乘积 $2G \times (4L - L) = 6GL$

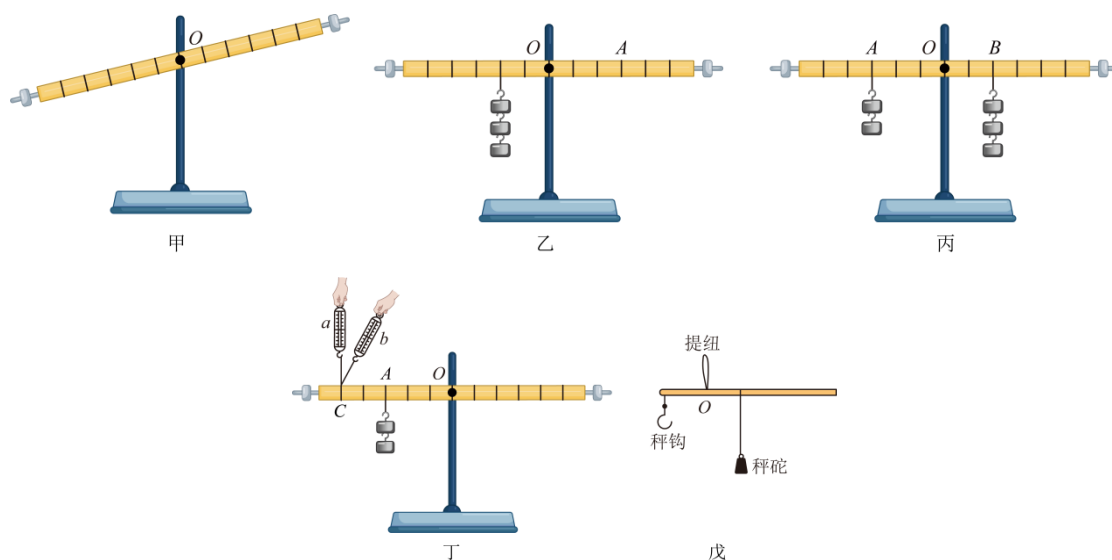
右侧乘积 $4G \times (2L - L) = 4GL$

左侧乘积更大, 因此杠杆左端下沉。

(3) 测力计斜向左拉时, 支点到拉力作用线的垂直距离, 即动力臂会减小, 而阻力和阻力臂不变, 根据杠杆平衡条件, 动力需要变大, 因此测力计示数变大。

(4) 阻力和阻力臂固定不变, 根据杠杆平衡条件, 动力臂越长, 动力越小, C 点离支点最远, 沿竖直方向拉时动力臂最长, 因此 C 点的拉力最小。

13. 在“探究杠杆的平衡条件”实验中, 实验时使用的每个钩码的质量均相等。

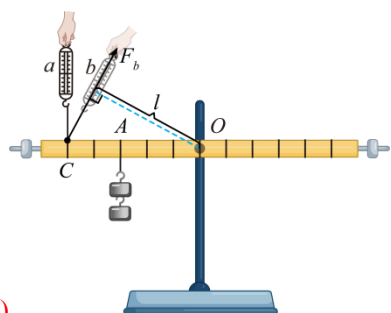


- (1)为使杠杆在水平位置平衡,需将杠杆右端的螺母适当向_____调节,这样调节的目的是_____;
- (2)如图乙所示,需要在 A 点挂_____个相同的钩码能使杠杆重新恢复平衡;
- (3)如图丙所示,杠杆在水平位置平衡,若在 A 、 B 两点再各增加 1 个钩码,杠杆将_____ (选填“顺时针旋转”或者“逆时针旋转”);
- (4)如图丁所示,在 C 点用弹簧测力计分别沿着 a 、 b 方向拉动弹簧测力计使杠杆在水平位置平衡,拉力分别为 F_a 、 F_b , 在图中画出拉力 F_b 及其力臂 l ;
- (5)小亮根据杠杆的平衡条件制作了一个如图戊所示的杆秤,当秤钩上挂的物体质量变大时,秤砣应该向_____移动,才能使杆秤在水平位置再次平衡。如果想增大杆秤的测量范围,可以_____。(写出一种即可)

【答案】(1) 右 方便读取力臂

(2)2

(3)逆时针旋转



(4)

(5) 右 换更大质量的秤砣或将提纽向秤钩移动

【解析】(1) 图甲中杠杆左端偏低、右端偏高,根据平衡螺母“向高的一侧调节”,应向右调。杠杆调至水平位置平衡后,力臂与杠杆重合,可方便读取力臂。

(2) 设每个钩码重力为 G , 每格长度为 L , 根据杠杆平衡条件 $F_1 L_1 = F_2 L_2$

$$\text{则 } 3G \times 2L = nG \times 3L$$

解得 $n = 2$

(3) 各增加 1 个钩码后, 左侧力矩 $3G \times 3L = 9GL$

右侧力矩 $4G \times 2L = 8GL$

左侧力矩更大, 杠杆左端下沉、右端上升, 因此逆时针旋转。

(4) 拉力沿弹簧测力计轴线方向向上, 力臂是支点到拉力作用线的垂直距离, 据此作图。

(5) 物体质量变大, 重力变大, 阻力 $G_{\text{物}}$ 变大, 阻力臂 $L_{\text{物}}$ 、秤砣重力 $G_{\text{砣}}$ 不变, 根据杠杆平衡 $G_{\text{物}} L_{\text{物}} = G_{\text{砣}} L_{\text{砣}}$ 需要增大动力臂 $L_{\text{砣}}$, 因此秤砣向右 (远离提纽) 移动。

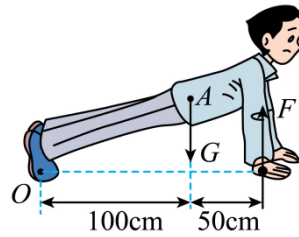
若增大测量范围, 即增大可测的最大 $G_{\text{物}}$, 根据公式 $G_{\text{物}} = \frac{G_{\text{砣}} L_{\text{砣}}}{L_{\text{物}}}$

可以换更大质量的秤砣 (增大 $G_{\text{砣}}$), 或将提纽向秤钩移动 (减小 $L_{\text{物}}$), 都可以增大测量范围。

五、计算题(共 3 题)

14. 小金同学正在做俯卧撑, 如图所示。将他的身体看成一个杠杆, O 为支点, A 为小金的重心, 相关长度

已在图中标明。已知小金的质量 $m = 60\text{kg}$ ，每做一次俯卧撑，重心上升 0.3m 。（ g 取 10N/kg ）求：



(1) 小金受到的重力 G 。

(2) 图示时刻地面对双手的支持力 F 。

【答案】(1) 600N

(2) 400N

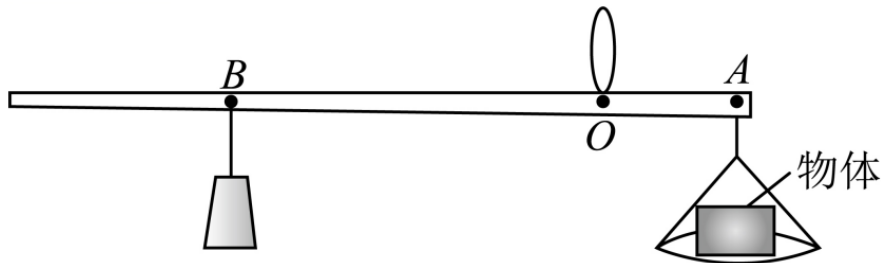
【解析】(1) 小金的重力 $G = mg = 60\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 600\text{N}$

(2) 将身体视为杠杆，支点为 O ，阻力为重力 G ，阻力臂 $L_2 = 100\text{cm} = 1\text{m}$ ，动力为支持力 F ，动力臂 $L_1 = 1\text{m} + 0.5\text{m} = 1.5\text{m}$

根据杠杆平衡条件 $FL_1 = GL_2$ 得： $F \times 1.5\text{m} = 600\text{N} \times 1\text{m}$

解得： $F = 400\text{N}$

15. 如图所示的是小明自制的一把杆秤， O 为杆秤提纽，不挂重物和秤砣时，手提提纽，秤杆可水平平衡。向秤盘中放入 0.4kg 的物体时，需要将秤砣移至 B 点，才能使秤杆再次水平平衡。已知 $OA = 2\text{cm}$ ， $OB = 4\text{cm}$ 。取 $g = 10\text{N/kg}$ ，求：



(1) 秤盘中物体受到的重力。

(2) 秤砣的质量。

【答案】(1) 4N

(2) 0.2kg

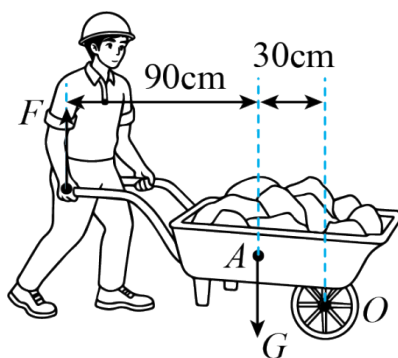
【解析】(1) 物体重力 $G_{\text{物}} = m_{\text{物}}g = 0.4\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 4\text{N}$

(2) 由杠杆平衡条件可知 $G_{\text{物}} \times OA = G_{\text{砣}} \times OB$

即 $m_{\text{物}}g \times OA = m_{\text{砣}}g \times OB$

秤砣的质量 $m_{\text{砣}} = \frac{OA}{OB}m_{\text{物}} = \frac{2\text{cm}}{4\text{cm}} \times 0.4\text{kg} = 0.2\text{kg}$

16. 如图所示，独轮车车体（不含车轮）和车内的煤受到的总重力为 800N ，重心在 A 点，车轴 O 为支点。求：



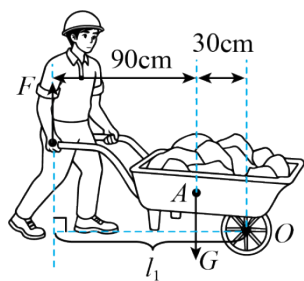
(1)车体和车内煤的总质量；

(2)人施加竖直向上的力 F 将把手微微抬起，请在图中做出 F 的力臂并计算 F 的大小。

【答案】(1)

80kg

(2)



, 200N

【解析】(1) 车体和车内煤的总质量为 $m = \frac{G}{g} = \frac{800\text{N}}{10\text{N/kg}} = 80\text{kg}$

(2) 杠杆支点为车轴 O 点，从 O 点向竖直向上的力 F 的作用线作垂线段，该垂线段 l_1 即为 F 的力臂，据此作图。

由图可得，动力 F 的力臂 $L_1 = 90\text{cm} + 30\text{cm} = 120\text{cm}$ 阻力为总重力 $G = 800\text{N}$ ，阻力臂 $L_2 = 30\text{cm}$ ，根据杠杆

平衡条件，可得 $F = \frac{GL_2}{L_1} = \frac{800\text{N} \times 30\text{cm}}{120\text{cm}} = 200\text{N}$